Orientador Laboral Digital Adaptativo para Jóvenes

"No hace falta tenerlo todo claro para empezar; hace falta empezar para tenerlo claro."

Sección	Página
1. Introducción al Proyecto	2
2. Objetivo del Proyecto	2
3. Tecnologías y Enfoque del Sistema	3
4. Alcance del Proyecto	4
5. Tono del Chatbot	5
6. Estilo de la Interfaz	5
7. Flujo Conversacional (Árbol de Decisión Adaptativo)	6
8. Ejemplos de Preguntas	6
9. Roles del Equipo	7
10. Sistema de Seguimiento Semanal	8
11. Cronograma del Proyecto	9
12. Glosario de Términos Técnicos	10
13. Metodología de Trabajo	13
14. Conclusión	14

1. Introducción al Proyecto.

Elegir un camino profesional es una de las decisiones más importantes —y a la vez más difíciles— que una persona joven tiene que afrontar. Muchas veces no se trata de falta de talento, sino simplemente de **no saber por dónde empezar**.

Algunos jóvenes sienten presión por decidir rápido. Otros tienen intereses muy variados y no saben cuál explorar. Y muchos nunca han tenido una herramienta que realmente les ayude a **reflexionar sobre lo que les gusta, lo que se les da bien y qué caminos podrían tener delante**.

Este proyecto nace con esa idea en mente: **acompañar y orientar**.

Queremos desarrollar un **orientador laboral digital** que transforme el proceso de orientación en algo más natural, cercano y motivador. En lugar de un test largo e impersonal, el usuario encontrará una **conversación guiada** que se adapta a sus respuestas.

A través de un chatbot adaptativo, el sistema:

- Plantea preguntas sobre intereses, habilidades y preferencias
- Analiza las respuestas mediante lógica adaptativa
- Identifica tendencias en el perfil del usuario
- Finalmente ofrece recomendaciones profesionales y formativas

La idea no es dar respuestas absolutas, sino **abrir posibilidades y ayudar a los jóvenes a conocerse mejor** mientras exploran su futuro profesional.

2. Objetivo del Proyecto.

El objetivo principal es diseñar y desarrollar un **orientador laboral digital basado en un chatbot adaptativo**, capaz de personalizar la experiencia de cada usuario según sus respuestas.

Con este sistema buscamos:

- Ayudar a los jóvenes a identificar sus intereses y habilidades
- Orientar sobre posibles perfiles profesionales
- Recomendar caminos formativos relacionados
- Ofrecer una experiencia interactiva, cercana y motivadora

Además, el proyecto pretende demostrar que la tecnología puede convertirse en una herramienta útil para **hacer la orientación profesional más accesible, dinámica y atractiva para las nuevas generaciones**.

---

3. Tecnologías y Enfoque del Sistema.

Aunque el proyecto se plantea de forma realista y alcanzable, incorpora varios elementos que permiten crear una experiencia más dinámica y personalizada.

Chatbot adaptativo

El chatbot ajusta la conversación en función de las respuestas del usuario.
Si detecta ciertos intereses, profundiza en ellos.
Si aparecen nuevas pistas, adapta las siguientes preguntas.

De esta forma, cada persona sigue **un recorrido ligeramente diferente**, más alineado con su perfil.

Análisis de palabras clave

El sistema analiza el lenguaje utilizado por el usuario para identificar palabras relacionadas con intereses, habilidades o preferencias.

Esto permite detectar tendencias y asignar peso a distintos perfiles profesionales sin necesidad de utilizar sistemas de inteligencia artificial complejos.

Recomendaciones personalizadas

Al finalizar la conversación, el sistema genera un perfil orientativo que incluye:

- Áreas profesionales relacionadas
- Posibles profesiones
- Rutas formativas que podrían resultar interesantes

Estas recomendaciones se basan en el conjunto de respuestas del usuario.

Interfaz conversacional moderna

La experiencia está diseñada como una conversación sencilla, similar a una aplicación de mensajería.

Este enfoque resulta mucho más natural que los cuestionarios tradicionales y facilita que el usuario se implique en el proceso.

---

4. Alcance del Proyecto.

Para mantener el proyecto realista y bien definido, se han delimitado claramente los elementos incluidos en esta primera versión.

Incluido en el proyecto

- Chatbot conversacional funcional
- Preguntas adaptativas según el perfil detectado
- Perfiles profesionales generales
- Recomendaciones personalizadas
- Interfaz web moderna e interactiva
- Backend funcional que gestione la lógica del sistema
- Base de datos sencilla para almacenar respuestas
- Flujo completo de conversación de principio a fin
- Documento de presentación y pitch del proyecto

No incluido en esta fase

- Inteligencia artificial avanzada
- Estadísticas en tiempo real
- Sistema de registro de usuarios
- Aplicación móvil nativa
- Integración con APIs externas
- Sistemas de machine learning reales

Estos elementos podrían incorporarse en futuras versiones si el proyecto continúa desarrollándose.

---

5. Tono del Chatbot.

El chatbot está pensado para comunicarse con los usuarios de forma **cercana, clara y motivadora**.

Su lenguaje será:

- Sencillo y fácil de entender
- Positivo y respetuoso
- Empático con las dudas del usuario
- Motivador, animando a explorar nuevas posibilidades

El objetivo es que el usuario sienta que está teniendo una conversación que **le ayuda a reflexionar sobre sí mismo**, no que está realizando un test.

---

6. Estilo de la Interfaz.

La interfaz se diseñará para ser **moderna, visual y fácil de utilizar**.

Algunos elementos clave serán:

- Burbujas de conversación estilo chat
- Colores suaves y juveniles
- Iconos sencillos que acompañen el contenido
- Pequeñas animaciones para aportar dinamismo
- Diseño limpio y ordenado

La intención es crear una experiencia agradable e intuitiva que invite al usuario a continuar la conversación.

---

7. Flujo Conversacional. (Árbol de Decisión Adaptativo)

El chatbot se basa en un sistema de **árbol de decisión**, donde cada respuesta influye en el camino que seguirá la conversación.

Estructura general del flujo

1. Bienvenida inicial
2. Primera pregunta clave
3. Segunda pregunta clave
4. Tercera pregunta clave
5. Identificación de intereses predominantes
6. Preguntas específicas según perfil detectado
7. Generación del perfil orientativo
8. Recomendaciones profesionales y formativas
9. Mensaje final motivador

Este sistema permite que cada usuario tenga **una experiencia personalizada**, adaptada a sus respuestas.

---

8. Ejemplos de Preguntas.

Preguntas personales

- “¿Qué crees que te hace diferente a los demás?”
- “¿Qué actividad te hace perder la noción del tiempo?”

Preguntas generales

- “¿Prefieres trabajar con personas, ideas o herramientas?”
- “¿Te sientes más cómodo creando, analizando o ayudando?”

Preguntas sobre habilidades

- “¿En qué tareas sueles destacar sin demasiado esfuerzo?”

Preguntas sobre preferencias laborales

- “¿Te gustaría un trabajo más estable o uno más dinámico?”

---

9. Roles del Equipo.

Para organizar el desarrollo del proyecto se han definido distintos roles dentro del equipo.

Compañero 1 — Responsable Técnico

- Desarrollo del chatbot
- Diseño de la lógica del árbol de decisión
- Desarrollo del backend y servidor
- Gestión de la base de datos
- Desarrollo de la interfaz web
- Integración del contenido generado por el equipo
- Pruebas técnicas y corrección de errores

Compañero 2 — Contenido y Perfiles

- Creación de perfiles profesionales
- Diseño de preguntas base y específicas
- Redacción de recomendaciones
- Investigación de sectores laborales
- Apoyo en la preparación del pitch

Compañero 3 — Contenido y Presentación

- Redacción de preguntas personales y motivadoras
- Definición del tono conversacional del chatbot
- Elaboración del mensaje final motivador
- Preparación del pitch y narrativa del proyecto
- Investigación de datos sobre jóvenes y empleo

9.1. Distribución de Tareas por Semana

Para asegurar una correcta coordinación del equipo y facilitar la integración técnica, se detalla a continuación la distribución de tareas semanales según los roles definidos en el proyecto. Esta planificación permite que cada miembro conozca sus responsabilidades y que el desarrollo avance de forma equilibrada.

Compañero 1 – Responsable Técnico

Semana 1: Preparar la estructura técnica inicial del proyecto.

Semana 2: Asesorar en la creación del árbol de decisión.
Semana 3: Desarrollo del backend y lógica del chatbot.
Semana 4: Desarrollo de la interfaz web y conexión con el backend.
Semana 5: Implementación de la base de datos y pruebas de almacenamiento.
Semana 6: Integración del contenido entregado por el equipo.
Semana 7: Implementación del sistema de recomendaciones y optimización final.
Semana 8: Preparación de la demo técnica y apoyo en la presentación final.

Compañero 2 – Contenido y Perfiles

Semana 1: Creación de perfiles profesionales y primeras preguntas base.
Semana 2: Definición de ramas del árbol de decisión relacionadas con perfiles.
Semana 3: Redacción de preguntas específicas según intereses detectados.
Semana 4: Revisión y ampliación de perfiles si es necesario.
Semana 5: Redacción de rutas formativas asociadas a cada perfil.
Semana 6: Entrega final del contenido para integrar en el chatbot.
Semana 7: Redacción de recomendaciones profesionales detalladas.
Semana 8: Apoyo en la narrativa del pitch final.

Compañero 3 – Contenido y Presentación

Semana 1: Definición del tono del chatbot y preguntas personales/motivadoras.
Semana 2: Diseño de la narrativa general del flujo conversacional.
Semana 3: Elaboración de mensajes motivadores y transiciones.
Semana 4: Revisión del tono y coherencia del contenido.
Semana 5: Investigación de datos sobre jóvenes y empleo para el pitch.
Semana 6: Redacción del mensaje final motivador del chatbot.
Semana 7: Preparación del guión del pitch y estructura del vídeo.
Semana 8: Presentación final y grabación del vídeo explicativo.

---

10. Sistema de Seguimiento Semanal.

Para mantener una buena coordinación del equipo, se realizará un seguimiento semanal del progreso.

Cada miembro compartirá un breve informe indicando:

- Tareas realizadas
- Tareas pendientes
- Material entregado
- Posibles dificultades
- Objetivos para la semana siguiente

Este sistema permitirá mantener una **organización clara y una comunicación constante dentro del equipo**.

11. Cronograma del proyecto.

Semana 1 — Definición del Proyecto. (16 Marzo)

- Definir perfiles profesionales
- Definir el tono del chatbot
- Crear primeras preguntas base
- Preparar la estructura técnica del proyecto

Semana 2 — Diseño del Árbol de Decisión. (23 Marzo)

- Definir ramas principales del chatbot
- Diseñar el esquema técnico del flujo conversacional
- Revisión conjunta del sistema

Entregable: mapa del flujo de conversación.

Semana 3 — Desarrollo del Backend. (30 Marzo)

- Programar la lógica básica del chatbot
- Integrar preguntas iniciales
- Realizar pruebas internas

Semana 4 — Desarrollo de la Interfaz Web. (6 Abril)

- Diseño visual de la interfaz
- Implementación de animaciones básicas
- Conexión con el backend

Entregable: primer prototipo funcional.

Semana 5 — Implementación de Base de Datos. (13 Abril)

- Creación de tablas
- Conexión con el backend
- Pruebas de almacenamiento de respuestas

Semana 6 — Integración de Contenido. (20 Abril)

- Entrega final del contenido por parte del equipo
- Integración de nuevas ramas de conversación
- Pruebas completas del flujo

Semana 7 — Recomendaciones y Optimización. (27 Abril)

- Integración de recomendaciones personalizadas
- Pruebas completas del sistema
- Mejoras visuales y correcciones

Semana 8 — Presentación Final. (4 Mayo)

- Preparación de la presentación del proyecto
- Grabación de una demo funcional
- Ensayo del pitch final

Después de nuestra planificación tenemos un margen de aproximadamente 2 semanas para poder subsanar cualquier necesidad del proyecto o fallo del programa.

Fechas completamente orientativas nada definitivo.

12. Glosario de Términos Técnicos.

Chatbot

Un **chatbot** es un programa informático diseñado para mantener una conversación con un usuario mediante mensajes de texto.

En este proyecto, el chatbot hace preguntas al usuario, analiza sus respuestas y adapta la conversación para ofrecer orientación profesional personalizada.

Chatbot adaptativo

Un chatbot adaptativo es un chatbot que **modifica su comportamiento según las respuestas del usuario**.

En lugar de seguir siempre las mismas preguntas en el mismo orden, el sistema puede cambiar el tipo de preguntas o profundizar en ciertos temas dependiendo de los intereses detectados.

Árbol de decisión

Un **árbol de decisión** es una forma de organizar decisiones o preguntas en forma de estructura ramificada.

Cada respuesta del usuario conduce a una nueva rama del sistema, permitiendo que el flujo de la conversación se adapte al perfil del usuario.

Frontend

El **frontend** es la parte visual de una aplicación o página web con la que interactúa directamente el usuario.

En este proyecto incluye:

- La interfaz de chat
- Los mensajes del chatbot
- Los botones o elementos visuales

Es, en esencia, **lo que el usuario ve y utiliza**.

Backend

El **backend** es la parte del sistema que funciona "detrás de la interfaz".
Se encarga de procesar la información, aplicar la lógica del chatbot y gestionar los datos.

Por ejemplo:

- Analizar respuestas
- Decidir la siguiente pregunta
- Generar recomendaciones

El usuario no lo ve, pero es el **motor que hace funcionar el sistema**.

Base de datos

Una **base de datos** es un sistema que permite almacenar información de forma organizada.

En este proyecto se utilizará para guardar:

- Respuestas de los usuarios
- Perfiles detectados
- Información utilizada para generar recomendaciones

Esto permite analizar los datos y mejorar el sistema en el futuro.

Análisis de palabras clave

El análisis de palabras clave consiste en **identificar términos importantes dentro de las respuestas del usuario**.

Por ejemplo, si una persona menciona palabras como *crear, diseñar o dibujar*, el sistema puede detectar una posible inclinación hacia áreas creativas.

Interfaz conversacional

Una **interfaz conversacional** es un tipo de interfaz que permite interactuar con un sistema mediante una conversación.

En lugar de completar formularios o cuestionarios largos, el usuario responde a preguntas como si estuviera hablando con otra persona.

Lógica del sistema

La **lógica del sistema** se refiere al conjunto de reglas que determinan cómo responde el chatbot.

Por ejemplo:

- Qué preguntas se hacen primero
- Cómo se analizan las respuestas
- Qué recomendaciones se generan al final

Esta lógica es lo que permite que el sistema funcione de manera coherente y adaptativa.

13. Metodología de trabajo.

Para asegurar que el proyecto avance de forma organizada y que todas las partes del equipo puedan coordinarse correctamente, se seguirá una metodología de trabajo basada en **seguimiento semanal y comunicación constante**.

El objetivo de este sistema no es controlar el trabajo de los miembros del equipo, sino **facilitar la coordinación, detectar problemas a tiempo y asegurar que todos podamos avanzar al mismo ritmo**.

Organización del trabajo

Cada miembro del equipo tendrá asignadas responsabilidades específicas según su área de trabajo (contenido, desarrollo técnico, investigación o presentación).

Durante el desarrollo del proyecto, el trabajo se dividirá en **pequeñas tareas semanales**, de forma que el progreso sea constante y el proyecto pueda completarse dentro del calendario previsto.

Seguimiento semanal

Al final de cada semana, cada miembro del equipo enviará un **breve correo de seguimiento** donde indicará:

- Las tareas que ha realizado durante la semana
- El material o contenido que ha producido
- Las dificultades o problemas que haya encontrado
- Las tareas que quedan pendientes
- Su compromiso de trabajo para la semana siguiente

Este sistema permitirá mantener una visión clara del progreso del proyecto y facilitar la integración del trabajo de todos los miembros.

Para poder integrar todos los contenidos con una antelación mínima, se recomienda mandar estos correos al responsable de la parte técnica. (al458370@uji.es)

Comunicación y avisos

Si algún miembro del equipo tiene dificultades para completar una tarea o no puede avanzar durante una semana concreta, se pedirá que **avise con antelación** al resto del equipo.

De esta forma podremos:

- Reorganizar tareas si es necesario
- Evitar retrasos en el desarrollo
- Apoyarnos mutuamente para resolver problemas

La comunicación temprana es clave para mantener el proyecto organizado y garantizar que el trabajo del equipo avance de forma fluida.

Objetivo de esta metodología

Este sistema de trabajo busca crear un entorno de colaboración en el que todos los miembros del equipo:

- Sepan qué se espera de su trabajo
- Puedan compartir avances y dificultades
- Contribuyan al progreso común del proyecto

De esta forma, el proyecto puede desarrollarse de manera **coordinada, eficiente y responsable**.

---

14. Conclusión.

Este proyecto propone una forma más cercana y moderna de abordar la orientación profesional para jóvenes.

A través de una conversación guiada, el sistema permite a los usuarios explorar sus intereses y habilidades de forma natural, recibiendo recomendaciones que pueden ayudarles a reflexionar sobre su futuro profesional.

La tecnología no pretende sustituir a la orientación humana, pero sí puede convertirse en una herramienta valiosa para **acompañar a quienes están empezando a construir su camino**.